บทที่ 1
บทนำ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์ พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Official Account

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

การจัดเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าส่วนกลางเป็นงานที่ผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มจากการบันทึกเลขมิเตอร์ของแต่ละห้อง การคำนวณค่าใช้จ่าย การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามการชำระเงิน ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กัน หากบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือใช้ข้อมูลคนละช่วงเวลา อาจทำให้ยอดเรียกเก็บคลาดเคลื่อนและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแก้ไข

การดำเนินงานด้วยเอกสารหรือตารางคำนวณที่แยกจากกันอาจทำให้ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ค้นหาประวัติการใช้น้ำและไฟฟ้าได้ไม่สะดวก และติดตามได้ยากว่าห้องใดชำระเงินแล้วหรือยังค้างชำระ นอกจากนี้ การแจ้งยอดและแจ้งเตือนผู้เช่าเป็นรายห้องยังเพิ่มภาระงานของผู้ดูแล โดยเฉพาะเมื่อต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรือจัดทำสรุปยอดประจำเดือน จึงควรมีระบบที่รวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงขั้นตอนดังกล่าวไว้ในแหล่งเดียวกัน

ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการค่าสาธารณูปโภคและค่าส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์ โดยมุ่งให้ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ระบบจะจัดเก็บข้อมูลห้องพัก ผู้เช่า และเลขมิเตอร์ คำนวณค่าน้ำและค่าไฟฟ้าจากจำนวนหน่วยที่ใช้ และคำนวณค่าส่วนกลางจากพื้นที่ห้องพักตามอัตราที่กำหนด ก่อนจัดทำใบแจ้งหนี้ให้ผู้ดูแลตรวจสอบและอนุมัติ รวมถึงบันทึกการรับชำระเงินสดและออกใบเสร็จรับเงิน

โครงงานยังมีแนวทางเชื่อมต่อ LINE Official Account เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดและเมื่อค้างชำระ ข้อความยืนยันการชำระเงิน และประกาศถึงผู้เช่า ควบคู่กับการแสดงข้อมูลสรุปและประวัติย้อนหลัง เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลติดตามการเรียกเก็บได้สะดวก ลดโอกาสผิดพลาดจากการคำนวณด้วยตนเอง และมีข้อมูลประกอบการตรวจสอบรายการรับชำระเงินอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลห้องพัก ผู้เช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าส่วนกลางไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
2) เพื่อพัฒนาระบบบันทึกเลขมิเตอร์และคำนวณค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าส่วนกลางตามอัตราที่กำหนด พร้อมจัดทำใบแจ้งหนี้รายเดือน
3) เพื่อพัฒนาระบบอนุมัติใบแจ้งหนี้ บันทึกการรับชำระเงินสด ออกใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบประวัติการชำระเงิน
4) เพื่อพัฒนาการแจ้งยอด แจ้งเตือนการชำระเงิน และส่งประกาศผ่าน LINE Official Account แก่ผู้เช่าที่ผูกบัญชีกับระบบ
5) เพื่อจัดทำหน้าสรุปข้อมูลและรายงานสำหรับติดตามยอดเรียกเก็บ ยอดรับชำระ ยอดค้างชำระ และประวัติการใช้น้ำและไฟฟ้า
6) เพื่อทดสอบความถูกต้องของการคำนวณ ลำดับการทำงาน และการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานตามขอบเขตที่กำหนด

ขอบเขตของโครงงาน

โครงงานมุ่งพัฒนาระบบสำหรับอพาร์ตเมนต์หนึ่งแห่งและหนึ่งอาคาร ครอบคลุมค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าส่วนกลางรายเดือน ตั้งแต่บันทึกเลขมิเตอร์จนถึงออกใบเสร็จรับเงิน โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

1) ผู้ดูแลระบบหรือนิติบุคคล สามารถจัดการข้อมูลห้องพักและผู้เช่า กำหนดอัตราค่าบริการ ตรวจสอบและอนุมัติใบแจ้งหนี้ บันทึกการรับชำระเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำประกาศ และดูข้อมูลสรุปกับรายงานทางการเงิน
2) เจ้าหน้าที่หรือช่าง สามารถดูรายการห้องพักและเลขมิเตอร์ครั้งก่อน บันทึกเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าประจำเดือน และตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกตามสิทธิ์ที่ได้รับ โดยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลทางการเงินหรืออนุมัติใบแจ้งหนี้
3) ผู้เช่าหรือลูกบ้าน รับใบแจ้งหนี้ การแจ้งเตือน ข้อความยืนยันการชำระเงิน และประกาศผ่าน LINE Official Account หลังผูกบัญชีกับห้องพัก โดยไม่ต้องมีบัญชีเว็บสำหรับเจ้าหน้าที่

ขอบเขตด้านข้อมูลและการทำงานของระบบ

1) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ หมายเลขห้อง ชั้น ประเภทห้อง พื้นที่ห้อง สถานะห้อง ผู้เช่าปัจจุบัน และข้อมูลติดต่อ รวมถึงข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงผู้เช่ากับบัญชี LINE
2) จัดเก็บเลขมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าแยกตามห้องและรอบเดือน พร้อมข้อมูลผู้บันทึก ชื่อช่างที่อ่านมิเตอร์ และวันเวลาที่บันทึก โดยตรวจสอบความครบถ้วนและความสมเหตุสมผลของเลขมิเตอร์ก่อนนำไปคำนวณ
3) คำนวณจำนวนหน่วยน้ำและไฟฟ้าจากผลต่างระหว่างเลขมิเตอร์ปัจจุบันกับเลขมิเตอร์ครั้งก่อน แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการต่อหน่วย ส่วนค่าส่วนกลางคำนวณจากพื้นที่ห้องพักคูณด้วยอัตราต่อตารางเมตรที่กำหนด
4) จัดทำใบแจ้งหนี้รายเดือนของแต่ละห้อง โดยแสดงรายละเอียดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าส่วนกลาง ยอดรวม และวันครบกำหนดชำระ พร้อมกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติ และแสดงสถานะร่าง รอชำระ หรือชำระแล้ว รวมถึงระบุรายการที่เกินกำหนดชำระ
5) บันทึกการรับชำระเงินสดที่สำนักงานตามใบแจ้งหนี้ โดยจัดเก็บจำนวนเงิน วันเวลา และผู้รับเงิน พร้อมปรับสถานะการชำระเงินและออกใบเสร็จที่สามารถเรียกดูหรือพิมพ์ได้
6) พัฒนาการเชื่อมต่อ LINE Official Account สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ แจ้งเตือนก่อนครบกำหนด แจ้งเตือนยอดค้างชำระ ส่งข้อความยืนยันการรับเงิน และส่งประกาศ โดยอาศัยข้อมูลการผูกบัญชีผู้เช่ากับห้องพัก
7) แสดงหน้าสรุปจำนวนห้อง ยอดเรียกเก็บ ยอดรับชำระ และยอดค้างชำระ พร้อมกราฟหรือประวัติการใช้น้ำและไฟฟ้า ตลอดจนรายงานสำหรับค้นหาห้องที่ยังไม่ชำระเงิน
8) กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งาน และจัดเก็บประวัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การบันทึกมิเตอร์ การอนุมัติใบแจ้งหนี้ และการบันทึกรับชำระเงิน เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลัง

ขอบเขตด้านเทคโนโลยีและการทดสอบ

พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ Node.js และ Express สำหรับการทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้ EJS สำหรับสร้างหน้าเว็บ และใช้ฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูล ส่วนการแจ้งเตือนผู้เช่ากำหนดให้เชื่อมต่อผ่าน LINE Official Account

การทดสอบใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการคำนวณค่าใช้จ่าย การสร้างและอนุมัติใบแจ้งหนี้ การรับชำระเงินและออกใบเสร็จ การเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง และการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน สำหรับส่วนเชื่อมต่อ LINE จะทดสอบการผูกบัญชีและการส่งข้อความตามเหตุการณ์ที่กำหนดเมื่อพัฒนาการเชื่อมต่อแล้ว

ข้อจำกัดและงานที่ไม่รวมในโครงงาน

1) ไม่ครอบคลุมการคิดค่าเช่าห้อง การจัดทำสัญญาเช่า และการบริหารหลายอพาร์ตเมนต์หรือหลายอาคารภายในระบบเดียวกัน
2) รองรับการบันทึกรับชำระเงินสดที่สำนักงานเท่านั้น ไม่รวมการชำระเงินออนไลน์ การเชื่อมต่อธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน การชำระผ่าน QR Code และการตรวจสอบสลิปโอนเงิน
3) เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกเลขมิเตอร์ด้วยตนเอง ไม่รวมอุปกรณ์อ่านมิเตอร์อัตโนมัติ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT หรือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์
4) ไม่พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ และการส่งข้อความถึงผู้เช่าขึ้นอยู่กับการผูกบัญชี LINE การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเงื่อนไขการให้บริการของ LINE Official Account